

بسمه تعالی

توصیف پروژه درس طراحی سیستمهای دیجیتال

هدف از این پروژه آشنایی بیشتر شما با مفاهیم درس طراحی کامپیوتری سیستمهای دیجیتال می باشد. در این پروژه قصد داریم یک سیستم آبیاری هوشمند را با زبان VHDL طراحی و شبیه سازی کنیم.

هرگونه ابهام یا مشکل را می توانید در قسمت Issues پروژه درس مطرح کنید. مشارکت دانشجویان برای پاسخگویی به سوالات دیگران مانعی ندارد.

توجه داشته باشید بیش از حد مشابه بودن کدهای دو فرد تقلب محسوب می شود و در صورت شناسایی نمرات کسر خواهد شد. همچنین بایستی در صورت درخواست استاد پروژه را در تاریخی که اعلام خواهد شد به صورت شفاهی ارائه دهید.

شرح پروژه: طراحی سیستم آبیاری هوشمند

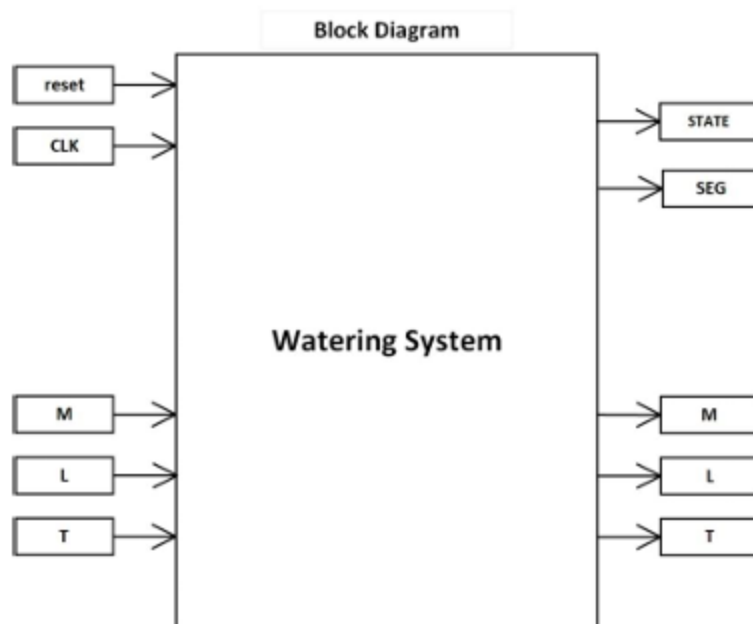
اهداف:

- پیاده سازی سیستم آبیاری هوشمند روی FPGA با زبان VHDL
- آشنایی با نحوه پیاده سازی seven-segment
- آشنایی با مفهوم process و دستورات ترتیبی در VHDL
- آشنایی با نحوه استفاده از Clock
- آشنایی با به کارگیری و پیاده سازی ماشین های حالت (FSM)

توضیحات:

در این پروژه طراحی یک سیستم آبیاری هوشمند نشان داده شده است. ویژگی های این سامانه عبارتند از:

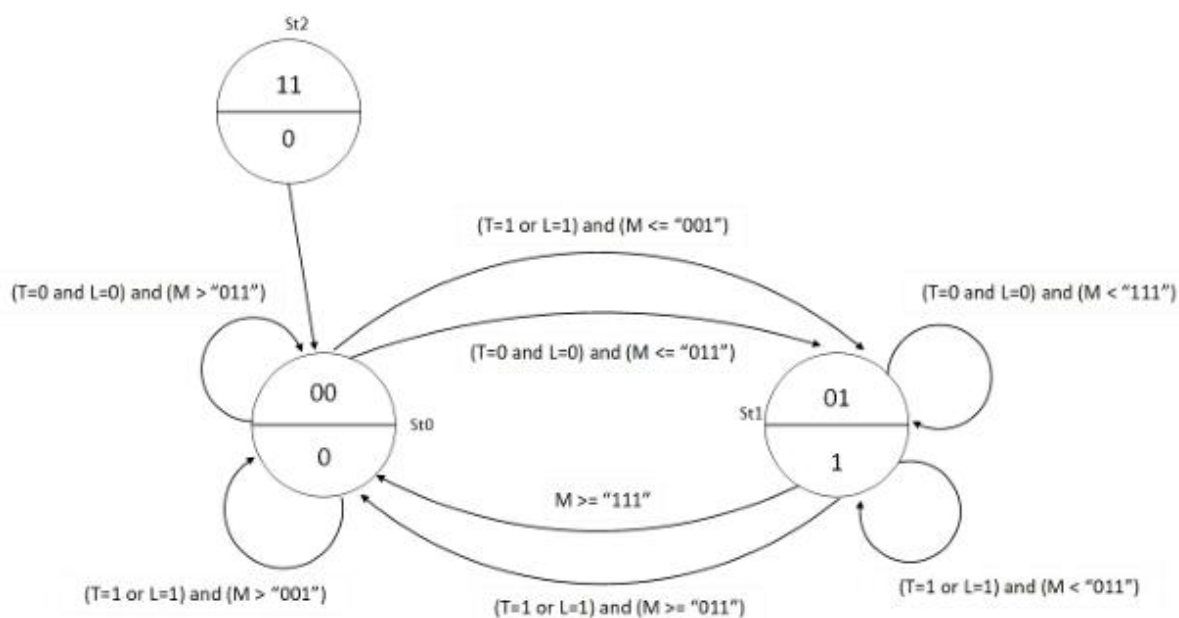
- پایش دما، روشنایی و رطوبت
- کنترل رطوبت با توجه به شرایط محیطی



شکل ۱) بلوک دیاگرام سیستم آبیاری هوشمند

خروجی وضعیت آبیاری (Seg) در این طراحی روی یک ۷ Segment-نمایش داده خواهد شد. خروجی Seg بایستی به صورت اعداد متناظر در ۷-Segment باشد.

سیستم آبیاری هوشمند شما می تواند در حالت مختلفی قرار گیرد. این حالتها را می توانید در ماشین در ماشین حالت متناهی (FSM) زیر مشاهده کنید.



شکل ۲) ماشین حالت متناهی (FSM) سیستم آبیاری هوشمند

حالات سیستم (FSM)

در این سیستم سه سنسور رطوبت، دما و نور وجود دارد.

- سنسور رطوبت دارای خروجی ۳ بیتی است که سطوح رطوبت ۰ تا ۷ را نشان می‌دهد.
- سنسور دما و نور هر کدام شرایط ایده‌آل را در یک بیت نشان می‌دهند (۰ به معنی ایده‌آل بودن).

حالت ST0 (عدم آبیاری)

چهار حالت ممکن وجود دارد:

- شرایط ایده‌آل باشد و سطح رطوبت بیشتر از ۳ → باقی ماندن در ST0
- شرایط ایده‌آل باشد و سطح رطوبت کمتر یا مساوی ۳ → ورود به ST1
- شرایط ایده‌آل نباشد و سطح رطوبت کمتر یا مساوی ۱ → ورود به ST1
- شرایط ایده‌آل نباشد و سطح رطوبت بیشتر از ۱ → باقی ماندن در ST0

حالت ST1 (آبیاری)

چهار حالت ممکن وجود دارد:

- شرایط ایده‌آل باشد و سطح رطوبت کمتر از ۷ → باقی ماندن در ST1
- سطح رطوبت بزرگتر یا مساوی ۷ → ورود به ST0
- شرایط ایده‌آل نباشد و سطح رطوبت کمتر از ۳ → باقی ماندن در ST1
- شرایط ایده‌آل نباشد و سطح رطوبت بزرگتر یا مساوی ۳ → ورود به ST0

در حالت ST1، خروجی ۷-Segment باید کاراکتر H را نمایش دهد و در حالت ST0 مقدار متناظر با حالت صفر نمایش داده شود.

قواعد انجام پروژه

- طراحی سخت‌افزار باید منطبق بر ساختار بلوکی ارائه‌شده باشد
- استفاده از ساختار داده مناسب
- کدنویسی ماژولار
- حداقل سازی تعداد خطوط کد

- رعایت اصول سنتزپذیری و نام‌گذاری
- نوشتن Testbench و شبیه‌سازی تمام حالات FSM

موارد تحویلی

- گزارش پروژه شامل:
 - مشکلات طراحی، کدنویسی و شبیه‌سازی
 - تصاویر شبیه‌سازی
 - گزارش سنتز
 - سورس کد برنامه

ورودی‌ها و خروجی‌ها

ورودی‌ها:

- سیگنال‌های باینری رطوبت، دما و روشنایی

خروجی‌ها:

- LED وضعیت سنسورها
- 7-Segment وضعیت آبیاری
- وضعیت ماشین حالت به صورت باینری

فرمت فایل نهایی

فایل zip یا rar شامل:

- کد پروژه

نمره‌دهی

- اجرا شدن صحیح برنامه: ۵۰
- رعایت قواعد انجام پروژه: ۵۰

مجموع: ۱۰۰ نمره